

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như bên dưới:

x	$-\infty$	-3	0	8	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

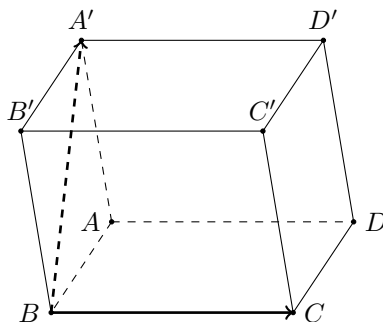
Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- Ⓐ 0. Ⓑ 1. Ⓒ 2. Ⓓ 3.

Câu 2. Đồ thị hàm số $y = \frac{3-2x}{x+1}$ có tâm đối xứng là

- Ⓐ $I(-1; 3)$. Ⓑ $I(-1; -2)$. Ⓒ $I(1; 3)$. Ⓓ $I(1; -2)$.

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{BC'}$ bằng



- Ⓐ $\overrightarrow{BD}$. Ⓑ $\overrightarrow{BD'}$. Ⓒ $\overrightarrow{BC'}$. Ⓓ $\overrightarrow{BB'}$.

Câu 4. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; -1; 0)$ và $C(0; 0; 7)$ là

- Ⓐ $\frac{x}{3} - y + \frac{z}{7} = 1$. Ⓑ $\frac{x}{3} - y + \frac{z}{7} = 0$. Ⓒ $3x - y + 7z = 1$. Ⓓ $3x - y + 7z = 0$.

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 4$. Giá trị của u_4 bằng

- Ⓐ 11. Ⓑ 19. Ⓒ 15. Ⓓ 16.

Câu 6. Tất cả các nghiệm của phương trình $\sin x = \sin \frac{\pi}{5}$ là

- Ⓐ $x = \frac{\pi}{5} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ⓑ $x = -\frac{\pi}{5} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
Ⓒ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{5} + k2\pi \\ x = \frac{4\pi}{5} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$. Ⓓ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{5} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{5} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_2(x-1) \leq 1$ là

- Ⓐ 1. Ⓑ 4. Ⓒ 3. Ⓓ 2.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây sai?

- Ⓐ $(SAC) \perp (SBD)$. Ⓑ $(SAC) \perp (ABCD)$. Ⓒ $(SBC) \perp (SAB)$. Ⓓ $(SBC) \perp (SCD)$.

Câu 9. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 4 là

- Ⓐ 8. Ⓑ 24. Ⓒ 10. Ⓓ 12.

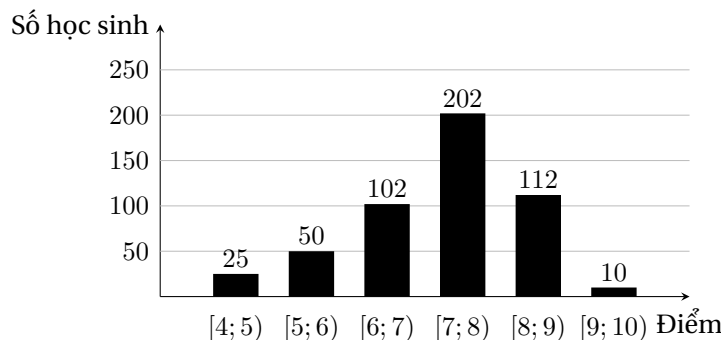
Câu 10. $\int 2^x \cdot 5^x dx$ bằng

- Ⓐ $\frac{2^x}{\ln 2} \cdot \frac{5^x}{\ln 5} + C$. Ⓑ $\frac{10^x}{\ln 10} + C$. Ⓒ $10^x \cdot \ln 10 + C$. Ⓓ $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

Câu 11. Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{e^x + 1}$, trục hoành, đường thẳng $x = 0$ và $x = 2$ quanh trục hoành bằng

- Ⓐ $\pi(e^2 + 1)$. Ⓑ $\pi(e^2 + 2)$. Ⓒ $e^2 + 1$. Ⓓ $e^2 + 2$.

Câu 12. Biểu đồ trong hình vẽ thể hiện điểm kiểm tra học kỳ 2 môn Toán của 501 học sinh khối 12 của một trường THPT. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ này bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



- Ⓐ 6. Ⓑ 1,13. Ⓒ 1,27. Ⓓ 1,49.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng-sai (4,0 điểm)

Câu 1. Cây đậu Hà Lan khi trồng có chiều cao 3 cm. Gọi $h(t)$ là độ cao tính bằng cm của cây đậu Hà Lan tại thời điểm t kể từ khi được trồng, với t tính theo tuần. Khảo sát cho thấy tốc độ tăng chiều cao của cây đậu Hà Lan sau khi trồng t tuần là $h'(t) = -0,02t^3 + 0,3t^2$ (cm/tuần).

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $h(t)$ có công thức là $h(t) = -0,005t^4 + 0,1t^3$.		
b) Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu Hà Lan đó kéo dài 15 tuần.		
c) Chiều cao tối đa của cây đậu Hà Lan đó là 88 cm.		
d) Vào thời điểm cây đậu Hà Lan đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây là 53 cm.		

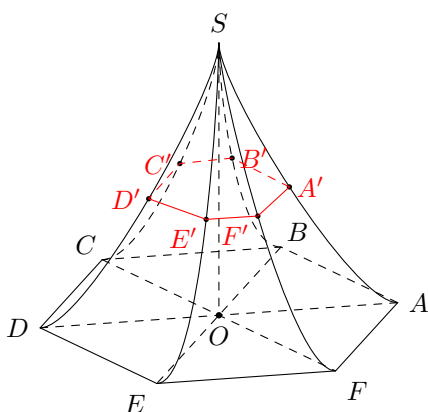
Câu 2. Xét phép thử: Xếp ngẫu nhiên 9 học sinh gồm 5 nam, 4 nữ thành một hàng dọc.

Phát biểu	Đ	S
a) Số phần tử của không gian mẫu là bằng $9!$.		
b) Xác suất để nam và nữ xếp xen kẽ bằng $\frac{1}{63}$.		
c) Xác suất để nam xếp cạnh nhau và nữ xếp cạnh nhau bằng $\frac{1}{126}$.		
d) Xác suất để 2 học sinh nữ bất kỳ không đứng cạnh nhau bằng $\frac{5}{42}$.		

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 1 mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là mặt phẳng (Oxy) , trục Oz hướng lên trên vuông góc với mặt biển, đỉnh của một ngọn hải đăng ở vị trí $I(21; 35; 50)$ cao 50 mét so với mực nước biển và ngọn hải đăng này được thiết kế với vùng phủ sáng có bán kính là 4 km. Một người đi biển ở vị trí $A(5121; 658; 0)$.

Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sóng trên biển của ngọn hải đăng là $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 16$.		
b) Người đi biển đang ở trong vùng phủ sóng của ngọn hải đăng.		
c) Ngọn hải đăng phủ một vùng sáng trên mặt biển thì bán kính vùng phủ sóng này là 3 999,7 mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười, giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình là không đáng kể).		
d) Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng đến chân ngọn hải đăng với tốc độ 7 hải lí/giờ thì mất 5,27 phút (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để đến điểm đầu tiên ở trong vùng phủ sóng ngọn hải đăng trên. Biết 1 hải lí = 1 852 mét.		

Câu 4. Có một cái chòi hình "chóp cong", trong đó mái chòi (H) có dạng hình "chóp lục giác cong đều" như hình vẽ bên dưới. Đáy của (H) là một hình lục giác đều tâm O , đường chéo qua tâm O có độ dài là 10 m, chiều cao $SO = 10$ m (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử hình tạo bởi các đoạn giao tuyến của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều. Biết rằng khi mặt phẳng (α) đi qua trung điểm của SO thì lục giác đều có cạnh $l = 2$ m.



Phát biểu	Đ	S
a) Diện tích hình lục giác đều nói trên khi (α) đi qua trung điểm của SO là $6\sqrt{3} \text{ m}^2$.		
b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm O trên hình vẽ, S thuộc tia Oy , đỉnh A của lục giác đều thuộc tia Ox thì parabol (P) chứa cạnh bên SA có phương trình $y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{17}{6}x + 10$.		
c) Nếu (α) cắt SO và (P) lần lượt tại M và B , mà $OM = t$ thì độ dài đoạn BM là $\frac{17}{2} - \sqrt{t + \frac{49}{4}}$.		
d) Thể tích (m^3) phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) (làm tròn đến hàng phần mười) là $171,4 \text{ m}^3$.		

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm)

Câu 1. Một nhà máy sản xuất x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 1\,600 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 1\,700 - 7x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất, biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết?

KQ:

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm của cạnh AB . Biết $[S, AD, B] = 60^\circ$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 3. Bác Hai có một mảnh đất rộng 6 héc-ta. Bác dự tính trồng cà chua và bắp cho mùa vụ sắp tới. Nếu trồng bắp thì bác Hai cần 10 ngày để trồng một héc-ta. Nếu trồng cà chua thì bác Hai cần 20 ngày để trồng một héc-ta. Biết rằng mỗi ha bắp sau thu hoạch bán được 30 triệu đồng, mỗi héc-ta cà chua sau thu hoạch bán được 50 triệu đồng và bác Hai chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ. Số tiền nhiều nhất mà bác Hai có thể thu được sau mùa vụ này là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên mỗi trục là km), một trạm kiểm soát hải quân phát hiện một chiếc tàu lạ ở vị trí $A(9; 12; 0)$ đang di chuyển theo hướng véc-tơ $\vec{v}_1 = (-3; 4; 0)$ với vận tốc 30 km/h. Ngay lập tức, trạm kiểm soát điều khiển một máy bay không người lái đang ở vị trí $B(0; 0; 1)$ di chuyển theo hướng véc-tơ $\vec{v}_2 = (5; 12; 0)$ với vận tốc 130 km/h để tiếp cận chiếc tàu lạ đó. Hỏi sau bao nhiêu phút thì khoảng cách giữa máy bay không người lái và chiếc tàu lạ đó ngắn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng đỏ và 3 quả bóng vàng, hộp II có 4 quả bóng đỏ và 6 quả bóng vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I rồi chuyển (bỏ) vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp II. Biết rằng trong hai quả bóng lấy ra từ hộp II có ít nhất một quả màu đỏ. Tính xác suất để quả bóng được chuyển từ hộp I sang là quả bóng màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Nhân ngày Khai giảng năm học mới, các chú bảo vệ của trường THPT A dùng dây thừng có gắn đủ màu sắc để trang trí. Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên trục tọa độ là mét, mặt phẳng Oxy là mặt đất, trục Oz hướng lên trời. Có ba cây cột được cắm trên sân trường, trong đó:

- Chân của cột 1 (chiều cao 10 m) nằm ở gốc tọa độ;
- Chân của cột 2 (chiều cao 15 m) nằm trên trục Ox ;
- Chân của cột 3 (chiều cao 20 m) nằm trên trục Oy ;
- Khoảng cách từ cột 1 đến cột 2 là 30 m và khoảng cách từ cột 2 đến cột 3 là 50 m.

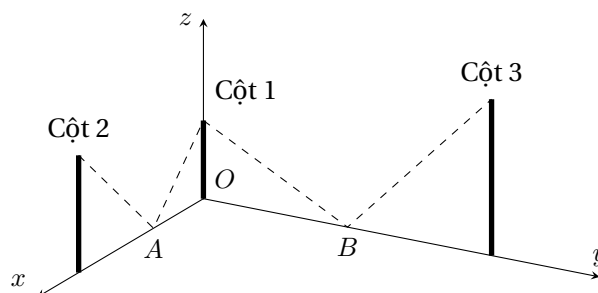
Để trang trí cho ngày lễ, chú bảo vệ sẽ:

- Nối dây từ đỉnh cột 2 xuống mặt đất rồi lại nối lên đỉnh cột 1;
- Từ đỉnh cột 1 kéo dây nối xuống mặt đất rồi tiếp lên đỉnh cột 3.

Gọi $A(x; y; z)$ và $B(a; b; c)$ là hai vị trí chạm đất của dây thừng. Gọi T là tổng chiều dài sợi dây ngắn nhất sau khi nối từ đỉnh cột 2 đến đỉnh cột 3. Tính giá trị $x + y + z + a + b + c + T$ (Không làm tròn các giá trị trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--



—————HẾT—————

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như bên dưới:

x	$-\infty$	-3	0	8	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

[🔗 Lời giải.](#)

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-3	0	8	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0
$f(x)$				CĐ	

Hàm số có một điểm cực đại duy nhất là $x = 0$.

🔗 Chọn đáp án (B) □

Câu 2. Đồ thị hàm số $y = \frac{3-2x}{x+1}$ có tâm đối xứng là

- (A) $I(-1; 3)$. (B) $I(-1; -2)$. (C) $I(1; 3)$. (D) $I(1; -2)$.

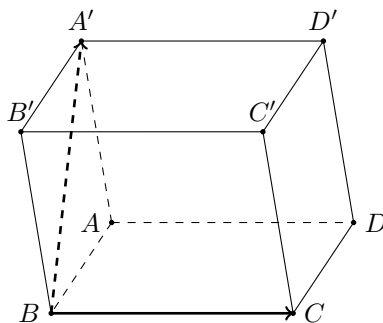
[🔗 Lời giải.](#)

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c} = -1$ và tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c} = -2$.

Do đó có tâm đối xứng là $I(-1; -2)$.

🔗 Chọn đáp án (B) □

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{BC'}$ bằng



- (A) $\overrightarrow{BD}$. (B) $\overrightarrow{BD'}$. (C) $\overrightarrow{BC'}$. (D) $\overrightarrow{BB'}$.

[🔗 Lời giải.](#)

Vì $BCD'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD'}$.

🔗 Chọn đáp án (B) □

Câu 4. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; -1; 0)$ và $C(0; 0; 7)$ là

- (A) $\frac{x}{3} - y + \frac{z}{7} = 1$. (B) $\frac{x}{3} - y + \frac{z}{7} = 0$. (C) $3x - y + 7z = 1$. (D) $3x - y + 7z = 0$.

Lời giải.

Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ta có $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{7} = 1$.

☞ Chọn đáp án **(A)** □

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 4$. Giá trị của u_4 bằng

- (A)** 11. **(B)** 19. **(C)** 15. **(D)** 16.

Lời giải.

Số hạng thứ 4 của cấp số cộng là $u_4 = u_1 + 3d = 3 + 3.4 = 15$.

☞ Chọn đáp án **(C)** □

Câu 6. Tất cả các nghiệm của phương trình $\sin x = \sin \frac{\pi}{5}$ là

- (A)** $x = \frac{\pi}{5} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **(B)** $x = -\frac{\pi}{5} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
(C) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{5} + k2\pi \\ x = \frac{4\pi}{5} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$. **(D)** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{5} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{5} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

☞ Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_2(x - 1) \leq 1$ là

- (A)** 1. **(B)** 4. **(C)** 3. **(D)** 2.

Lời giải.

Điều kiện $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$. Khi đó bpt $\Leftrightarrow x - 1 \leq 2^1 \Leftrightarrow x \leq 3$.

So điều kiện ta có nghiệm của bất phương trình là $1 < x \leq 3$.

Vì x nguyên nên $x \in \{2; 3\}$. Vậy bất phương trình có 2 nghiệm nguyên.

☞ Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A)** $(SAC) \perp (SBD)$. **(B)** $(SAC) \perp (ABCD)$. **(C)** $(SBC) \perp (SAB)$. **(D)** $(SBC) \perp (SCD)$.

Lời giải.

* Vì $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA \end{cases}$ nên $BD \perp (SAC) \Rightarrow (SBD) \perp (SAC)$.

* Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $(SAC) \perp (ABCD)$.

* Vì $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases}$ nên $BC \perp (SAB) \Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$.

☞ Chọn đáp án **(D)** □

Câu 9. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 4 là

- (A)** 8. **(B)** 24. **(C)** 10. **(D)** 12.

Lời giải.

Thể tích khối lăng trụ $V = h.S = 4.6 = 24$.

☞ Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. $\int 2^x \cdot 5^x dx$ bằng

- (A)** $\frac{2^x}{\ln 2} \cdot \frac{5^x}{\ln 5} + C$. **(B)** $\frac{10^x}{\ln 10} + C$. **(C)** $10^x \cdot \ln 10 + C$. **(D)** $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

Lời giải.

☞ Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{e^x + 1}$, trục hoành, đường thẳng $x = 0$ và $x = 2$ quanh trục hoành bằng

Ⓐ $\pi(e^2 + 1)$.

Ⓑ $\pi(e^2 + 2)$.

Ⓒ $e^2 + 1$.

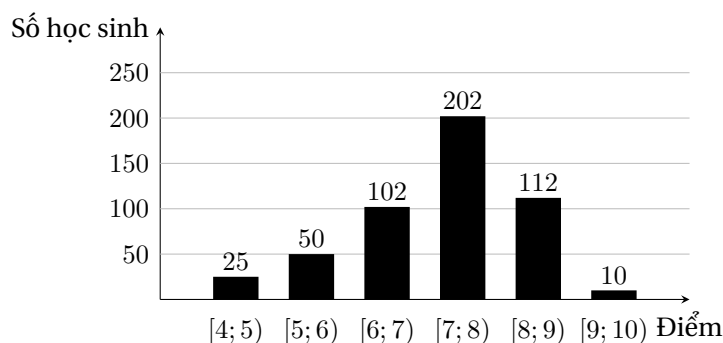
Ⓓ $e^2 + 2$.

Lời giải.

Thể tích khối tròn xoay là $V = \pi \int_0^2 (\sqrt{e^x + 1})^2 dx = \pi(e^2 + 1)$.

Chọn đáp án Ⓐ □

Câu 12. Biểu đồ trong hình vẽ thể hiện điểm kiểm tra học kỳ 2 môn Toán của 501 học sinh khối 12 của một trường THPT. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ này bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Ⓐ 6.

Ⓑ 1,13.

Ⓒ 1,27.

Ⓓ 1,49.

Lời giải.

Tìm giá trị đại diện của mỗi nhóm rồi dùng máy tính cầm tay tính phương sai.

Chọn đáp án Ⓒ □

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng-sai (4,0 điểm)

Câu 1. Cây đậu Hà Lan khi trồng có chiều cao 3 cm. Gọi $h(t)$ là độ cao tính bằng cm của cây đậu Hà Lan tại thời điểm t kể từ khi được trồng, với t tính theo tuần. Khảo sát cho thấy tốc độ tăng chiều cao của cây đậu Hà Lan sau khi trồng t tuần là $h'(t) = -0,02t^3 + 0,3t^2$ (cm/tuần).

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $h(t)$ có công thức là $h(t) = -0,005t^4 + 0,1t^3$.		X
b) Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu Hà Lan đó kéo dài 15 tuần.	X	
c) Chiều cao tối đa của cây đậu Hà Lan đó là 88 cm.		X
d) Vào thời điểm cây đậu Hà Lan đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây là 53 cm.	X	

Lời giải.

a) Có $h(t) = \int h'(t)dt = -0,005t^4 + 0,1t^3 + C$.

Vì $h(0) = 3$ nên $-0,005 \cdot 0^4 + 0,1 \cdot 0^3 + C = 3 \Leftrightarrow C = 3$.

Vậy $h(t) = -0,005t^4 + 0,1t^3 + 3$ (cm).

b) Xét bất phương trình $h'(t) \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 15$ (vì $t \geq 0$).

Vậy giai đoạn tăng trưởng của cây đậu Hà Lan kéo dài 15 tuần.

c) Cho $h'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 15. \end{cases}$

Bảng biến thiên:

t	0	15
$h'(t)$		+
$h(t)$		87,375
	3	

Vậy chiều cao tối đa của dây đu Hà Lan là 87,375 cm.

d) Có $h''(t) = -0,06t^2 + 0,6t$. Cho $h''(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 10. \end{cases}$

Bảng biến thiên:

t	0	10	15
$h''(t)$		+	-
$h'(t)$		0	

Vậy thời điểm cây đu Hà Lan phát triển nhanh nhất là $t = 10$. Khi đó chiều cao của nó là $h(10) = 53$ (cm).

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng □

Câu 2. Xét phép thử: Xếp ngẫu nhiên 9 học sinh gồm 5 nam, 4 nữ thành một hàng dọc.

Phát biểu	Đ	S
a) Số phần tử của không gian mẫu là bằng 9!.	X	
b) Xác suất để nam và nữ xếp xen kẽ bằng $\frac{1}{63}$.		X
c) Xác suất để nam xếp cạnh nhau và nữ xếp cạnh nhau bằng $\frac{1}{126}$.		X
d) Xác suất để 2 học sinh nữ bất kỳ không đứng cạnh nhau bằng $\frac{5}{42}$.	X	

Lời giải.

a) Đúng: $n(\Omega) = 9!$.

b) Sai. Gọi A là biến cố: "nam và nữ xếp xen kẽ".

Ta có một trường hợp là: Nam - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nữ - Nam.

Suy ra $n(A) = 5! \cdot 4!$. Vậy xác suất $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{126}$.

c) Sai. Gọi B là biến cố: "nam xếp cạnh nhau và nữ xếp cạnh nhau". Ta nhóm 5 học sinh nam thành nhóm A và 4 học sinh nữ thành nhóm B.

Bước 1: Xếp vị trí cho nhóm A và B: có 2! cách.

Bước 2: Xếp chỗ cho 5 học sinh nam trong nhóm A: có 5! cách.

Bước 3: Xếp chỗ cho 4 học sinh nữ trong nhóm B: có 4! cách.

Theo quy tắc nhân $n(B) = 2! \cdot 5! \cdot 4!$. Vậy xác suất $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{1}{63}$.

d) Đúng. Gọi C là biến cố: "2 học sinh nữ bất kỳ không đứng cạnh nhau".

Bước 1: Xếp 5 học sinh nam thành một hàng dọc: có 5! cách xếp.

Bước 2: Giữa 5 nam có 4 khoảng trống và 2 khoảng trống ở hai đầu tổng là 6 khoảng trống. Ta

xếp 4 học sinh nữ vào 6 khoảng trống: có A_6^4 cách xếp.

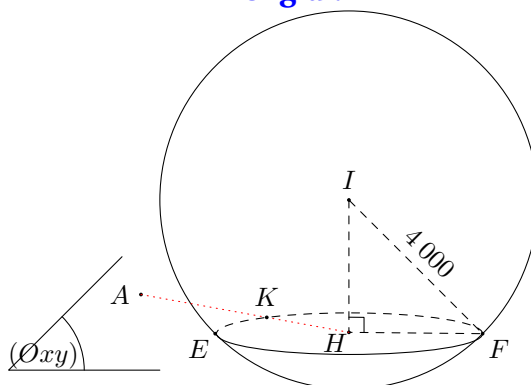
Theo quy tắc nhân $n(C) = 5! \cdot A_6^4$. Vậy xác suất $P(C) = \frac{5! \cdot A_6^4}{9!} = \frac{5}{42}$.

☞ Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 1 mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là mặt phẳng (Oxy) , trục Oz hướng lên trên vuông góc với mặt biển, đỉnh của một ngọn hải đăng ở vị trí $I(21; 35; 50)$ cao 50 mét so với mực nước biển và ngọn hải đăng này được thiết kế với vùng phủ sáng có bán kính là 4 km. Một người đi biển ở vị trí $A(5121; 658; 0)$.

Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 16$.		X
b) Người đi biển đang ở trong vùng phủ sáng của ngọn hải đăng.		X
c) Ngọn hải đăng phủ một vùng sáng trên mặt biển thì bán kính vùng phủ sáng này là 3 999,7 mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười, giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình là không đáng kể).	X	
d) Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng đến chân ngọn hải đăng với tốc độ 7 hải lí/giờ thì mất 5,27 phút (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để đến điểm đầu tiên ở trong vùng phủ sáng ngọn hải đăng trên. Biết 1 hải lí = 1 852 mét.	X	

🔗 Lời giải.



a) Phương trình mặt cầu là: $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 4\,000^2$.

b) Có $IA = \sqrt{5\,100^2 + 623^2 + (-50)^2} \approx 5\,138$
 $\Rightarrow IA > 4\,000$ nên người đi biển ở vị trí A thì nằm ngoài vùng phủ sáng.

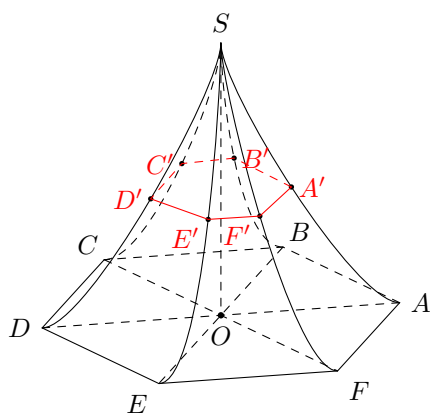
c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên mặt biển (Oxy) . Ta có $H(21; 35; 0)$.
 Do đó $IH = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-50)^2} = 50$.
 Xét $\triangle IHF$ vuông tại H : $IF^2 = IH^2 + HF^2 \Rightarrow 4\,000^2 = 50^2 + HF^2 \Rightarrow HF \approx 3\,999,7$ (mét).

d) Gọi K là điểm đầu tiên ở trong vùng phủ sáng.
 Có $AH = \sqrt{(-5\,100)^2 + (-623)^2 + 0^2}$. Do đó $AK = AH - KH = AH - 4\,000$.
 Khi đó thời gian di chuyển cần tính là: $\frac{AK}{7 \cdot \frac{1\,852}{60}} \approx 5,27$ (phút).

☞ Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

Câu 4. Có một cái chòi hình "chóp cong", trong đó mái chòi (H) có dạng hình "chóp lục giác cong đều" như hình vẽ bên dưới. Đáy của (H) là một hình lục giác đều tâm O , đường chéo qua tâm O có độ dài là 10 m, chiều cao $SO = 10$ m (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các

sợi dây thép nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử hình tạo bởi các đoạn giao tuyến của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều. Biết rằng khi mặt phẳng (α) đi qua trung điểm của SO thì lục giác đều có cạnh $l = 2$ m.



Phát biểu	Đ	S
a) Diện tích hình lục giác đều nói trên khi (α) đi qua trung điểm của SO là $6\sqrt{3} \text{ m}^2$.	X	
b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm O trên hình vẽ, S thuộc tia Oy , đỉnh A của lục giác đều thuộc tia Ox thì parabol (P) chứa cạnh bên SA có phương trình $y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{17}{6}x + 10$.	X	
c) Nếu (α) cắt SO và (P) lần lượt tại M và B , mà $OM = t$ thì độ dài đoạn BM là $\frac{17}{2} - \sqrt{t + \frac{49}{4}}$.		X
d) Thể tích (m^3) phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) (làm tròn đến hàng phần mười) là $171,4 \text{ m}^3$.	X	

Lời giải.

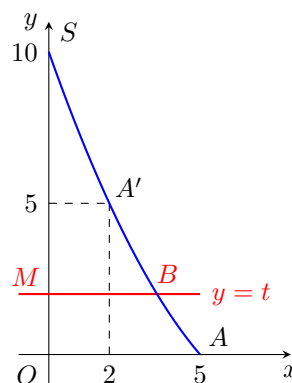
- a) Diện tích của lục giác đều cạnh 2 m bằng 6 lần diện tích của tam giác đều cạnh bằng 2 m nên:

$$S = 6 \cdot \frac{2^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 6\sqrt{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

- b) $(P) : y = ax^2 + bx + c$ đi qua $A(5; 0)$, $S(0; 10)$, $A'(2; 5)$ nên:

$$\begin{cases} 25a + 5b + c = 0 \\ 0a + 0b + c = 10 \\ 4a + 2b + c = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{6} \\ b = -\frac{17}{6} \\ c = 10 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } (P) : y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{17}{6}x + 10.$$



- c) Đường thẳng $y = t$ ($0 \leq t \leq 10$) cắt Oy , (P) lần lượt tại M , B . Khi đó độ dài đoạn $MB = x_B < 5$.

$$\text{Xét phương trình } t = \frac{1}{6}x^2 - \frac{17}{6}x + 10 \Leftrightarrow x^2 - 17x + 60 - 6t = 0 \Leftrightarrow x = \frac{17 \pm \sqrt{24t + 49}}{2}.$$

$$\text{Vì } MB < 5 \text{ nên } MB = \frac{17 - \sqrt{24t + 49}}{2} = \frac{17}{2} - \sqrt{6t + \frac{49}{4}}.$$

- d) Diện tích thiết diện cắt SO tại M là: $S(t) = 6 \cdot \frac{MB^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(\frac{17}{2} - \sqrt{6t + \frac{49}{4}} \right)^2$.

$$\text{Thể tích khối chóp lục giác cong đều là: } V = \int_0^{10} \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(\frac{17}{2} - \sqrt{6t + \frac{49}{4}} \right)^2 dt \approx 171,4 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng □

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm)

Câu 1. Một nhà máy sản xuất x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 1\,600 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của của mỗi sản

phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 1\,700 - 7x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất, biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết?

 **Lời giải.**

Lợi nhuận thu được là:

$$\begin{aligned} L(x) &= x(1\,700 - 7x) - (1\,600 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3) \\ L(x) &= -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1\,200x - 1\,600. \end{aligned}$$

Điều kiện: $\begin{cases} x \geq 0 \\ 1\,700 - 7x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq x \leq \frac{1\,700}{7}.$

Có $L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1\,200$. Cho $L'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 100 \\ x = -1\,000. \end{cases}$

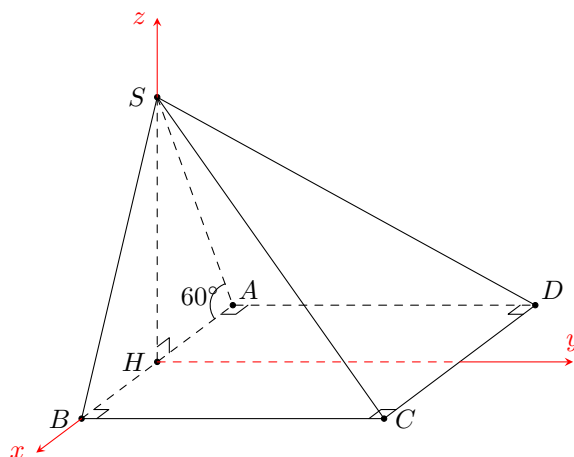
Bảng biến thiên:

x	0	100	$\frac{1\,700}{7}$	
$L'(x)$		+	0	-
$L(x)$				

Vậy lợi nhuận thu được lớn nhất khi nhà máy sản xuất 100 sản phẩm.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm của cạnh AB . Biết $[S, AD, B] = 60^\circ$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

 **Lời giải.**



Có $\begin{cases} AD \perp AB \\ AD \perp SH \text{ (do } SH \perp (ABCD)) \end{cases}$
 $\Rightarrow AD \perp (SAB) \Rightarrow AD \perp SA.$

Mà $AB \perp AD$ nên $[S, AD, B] = \widehat{SAB} = 60^\circ$.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Khi đó ta có: $A(-1; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$ và $C(1; 2; 0)$.

Có $\tan 60^\circ = \frac{SH}{AH} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{SH}{1} \Rightarrow SH = \sqrt{3} \Rightarrow S(0; 0; \sqrt{3}).$

Vậy $\begin{cases} \vec{AB} = (2; 0; 0) \\ \vec{SC} = (1; 2; -\sqrt{3}) \\ \vec{AS} = (1; 0; \sqrt{3}) \end{cases}$ nên $d(AB, SC) = \frac{|[\vec{AB}, \vec{SC}] \cdot \vec{AS}|}{|[\vec{AB}, \vec{SC}]|} \approx 1,31.$

★ **Cách 2:** Dùng hình học không gian thuần túy.

* Vì $AB \parallel (SCD)$ nên ta có:

$$d(AB, SC) = d(AB, (SCD)) = d(H, (SCD)).$$

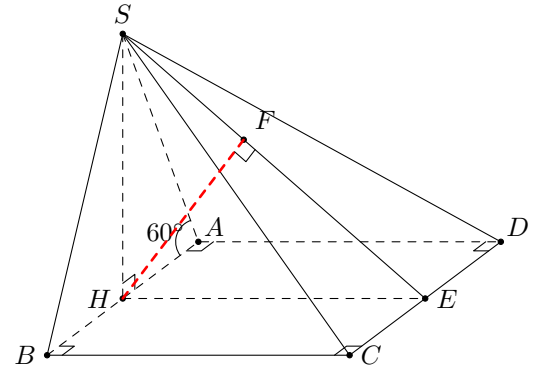
* Vẽ $HE \perp CD$ tại E (E là trung điểm CD).

Ta có $CD \perp (SHE) \Rightarrow CD \perp HF$.

* Vẽ $HF \perp SE$ tại F . Ta có $HF \perp (SCD)$.

Do đó $d(H, (SCD)) = HF$.

* Có $\frac{1}{HF^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HE^2} \Rightarrow HF \approx 1,31$.



Câu 3. Bác Hai có một mảnh đất rộng 6 héc-ta. Bác dự tính trồng cà chua và bắp cho mùa vụ sắp tới. Nếu trồng bắp thì bác Hai cần 10 ngày để trồng một héc-ta. Nếu trồng cà chua thì bác Hai cần 20 ngày để trồng một héc-ta. Biết rằng mỗi ha bắp sau thu hoạch bán được 30 triệu đồng, mỗi héc-ta cà chua sau thu hoạch bán được 50 triệu đồng và bác Hai chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ. Số tiền nhiều nhất mà bác Hai có thể thu được sau mùa vụ này là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số héc-ta trồng cà chua và bắp.

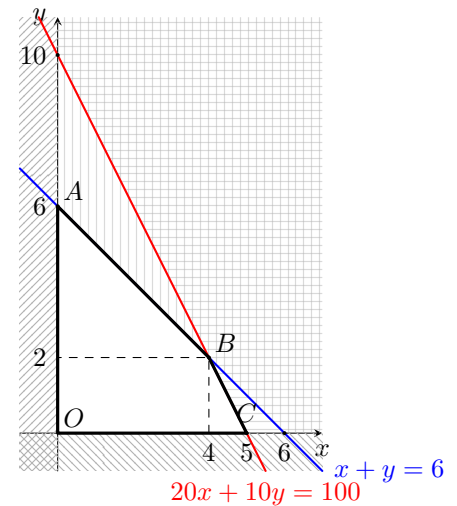
Ta có hệ
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 20x + 10y \leq 100. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ trên là miền đa giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(0; 6)$, $B(4; 2)$ và $C(5; 0)$.

Số tiền bác Hai thu được là: $T(x) = 50x + 30y$ (triệu đồng).

Ta có:
$$\begin{cases} T(0; 0) = 0 \\ T(0; 6) = 180 \\ T(4; 2) = 260 \\ T(5; 0) = 250. \end{cases}$$

Vậy số tiền nhiều nhất mà bác Hai có thể thu được là 260 triệu đồng khi trồng 4 héc-ta cà chua và 2 héc-ta bắp.



Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên mỗi trục là km), một trạm kiểm soát hải quân phát hiện một chiếc tàu lạ ở vị trí $A(9; 12; 0)$ đang di chuyển theo hướng véc-tơ $\vec{v}_1 = (-3; 4; 0)$ với vận tốc 30 km/h. Ngay lập tức, trạm kiểm soát điều khiển một máy bay không người lái đang ở vị trí $B(0; 0; 1)$ di chuyển theo hướng véc-tơ $\vec{v}_2 = (5; 12; 0)$ với vận tốc 130 km/h để tiếp cận chiếc tàu lạ đó. Hỏi sau bao nhiêu phút thì khoảng cách giữa máy bay không người lái và chiếc tàu lạ đó ngắn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải.

* Gọi $\vec{v}_A, \vec{v}_B$ lần lượt là véc-tơ vận tốc của chiếc tàu và máy bay.

* Ta có: $\frac{\vec{v}_A}{30} = \frac{\vec{v}_1}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 0^2}} \Rightarrow \vec{v}_A = 6\vec{v}_1 \Rightarrow \vec{v}_A = (-18; 24; 0)$.

Do đó vị trí A' của chiếc tàu sau thời gian t là: $A'(9 - 18t; 12 + 24t; 0)$.

* Ta có: $\frac{\vec{v}_B}{130} = \frac{\vec{v}_2}{\sqrt{5^2 + 12^2 + 0^2}} \Rightarrow \vec{v}_B = 10\vec{v}_2 \Rightarrow \vec{v}_B = (50; 120; 0)$.

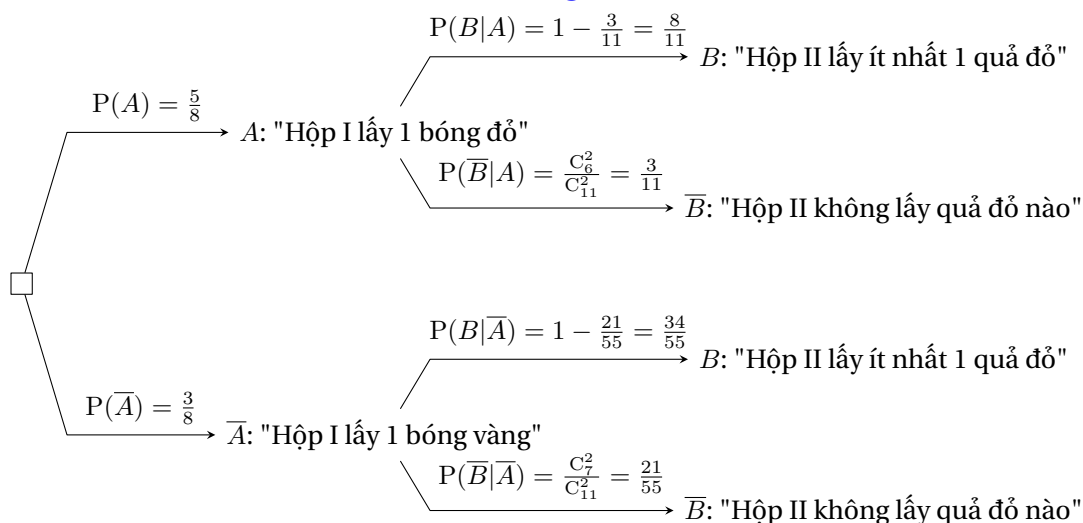
Do đó vị trí B' của máy bay sau thời gian t là: $B'(50t; 120t; 1)$.

* Ta có: $A'B' = \sqrt{(68t - 9)^2 + (96t - 12)^2 + 1^2} = \sqrt{13\,840t^2 - 3\,528t + 226}$.

* Lập bảng biến thiên của hàm số $f(t) = 13\,840t^2 - 3\,528t + 226$ ta được $f(t)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $t = \frac{3\,528}{2 \cdot 13\,840}$ (giờ) $\approx 7,65$ (phút).

Câu 5. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng đỏ và 3 quả bóng vàng, hộp II có 4 quả bóng đỏ và 6 quả bóng vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I rồi chuyển (bỏ) vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp II. Biết rằng trong hai quả bóng lấy ra từ hộp II có ít nhất một quả màu đỏ. Tính xác suất để quả bóng được chuyển từ hộp I sang là quả bóng màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải.



Ta có:
$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{8}{11} \cdot \frac{5}{8}}{\frac{5}{8} \cdot \frac{8}{11} + \frac{3}{8} \cdot \frac{34}{55}} \approx 0,66.$$

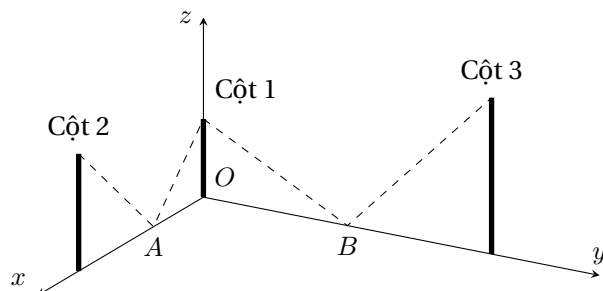
Câu 6. Nhân ngày Khai giảng năm học mới, các chú bảo vệ của trường THPT A dùng dây thừng có gắn đủ màu sắc để trang trí. Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên trục tọa độ là mét, mặt phẳng Oxy là mặt đất, trục Oz hướng lên trời. Có ba cây cột được cắm trên sân trường, trong đó:

- Chân của cột 1 (chiều cao 10 m) nằm ở gốc tọa độ;
- Chân của cột 2 (chiều cao 15 m) nằm trên trục Ox ;
- Chân của cột 3 (chiều cao 20 m) nằm trên trục Oy ;
- Khoảng cách từ cột 1 đến cột 2 là 30 m và khoảng cách từ cột 2 đến cột 3 là 50 m.

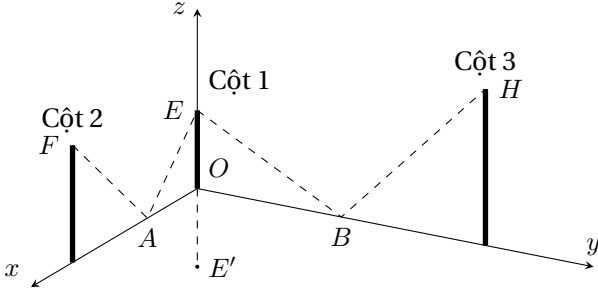
Để trang trí cho ngày lễ, chú bảo vệ sẽ:

- Nối dây từ đỉnh cột 2 xuống mặt đất rồi lại nối lên đỉnh cột 1;
- Từ đỉnh cột 1 kéo dây nối xuống mặt đất rồi tiếp lên đỉnh cột 3.

Gọi $A(x; y; z)$ và $B(a; b; c)$ là hai vị trí chạm đất của dây thừng. Gọi T là tổng chiều dài sợi dây ngắn nhất sau khi nối từ đỉnh cột 2 đến đỉnh cột 3. Tính giá trị $x + y + z + a + b + c + T$ (Không làm tròn các giá trị trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



Lời giải.



Ta có: $E(0; 0; 10)$, $F(30; 0; 15)$ và $H(0; 40; 20)$.

Gọi E' là điểm đối xứng của E qua (Oxy) , ta có $E'(0; 0; -10)$.

Đặt $P = FA + AE + EB + BH$.

Vì $\begin{cases} AE = AE' \\ EB = E'B \end{cases}$ nên $P = FA + AE' + E'B + BH$.

Mà $\begin{cases} FA + AE' \geq FE' \\ E'B + BH \geq E'H \end{cases}$ nên:

$$P \geq FE' + E'H = 5\sqrt{61} + 50.$$

Do đó giá trị nhỏ nhất của P là $T = 5\sqrt{61} + 50$, xảy ra khi $\begin{cases} F, A, E' \text{ thẳng hàng} \\ H, B, E' \text{ thẳng hàng} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(12; 0; 0) \\ B(0; \frac{40}{3}; 0) \end{cases}$.

Vậy $x + y + z + a + b + c + T \approx 114$.

—————**HẾT**—————

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN.

1 B	3 B	5 C	7 D	9 B	11 A
2 B	4 A	6 C	8 D	10 B	12 C

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

1 a S b Đ c S d Đ	3 a S b S c Đ d Đ
2 a Đ b S c S d Đ	4 a Đ b Đ c S d Đ

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN.

1 100	2 1,31	3 260	4 7,65	5 0,66	6 114
-------	--------	-------	--------	--------	-------